

1800 – Ingeniería de Telecomunicaciones

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
Coordinación de Ingeniería de Telecomunicaciones
Edif. de
Valle de Sartenejas
Telf. : (+58212) 906.--- Tel-Fax: 906.----
E-mail: -----@usb.ve
Pág. Web: www.----.usb.ve

El Ingeniero de Telecomunicaciones de la USB es un profesional de la ingeniería capaz de planificar, diseñar, gestionar y optimizar sistemas de Telecomunicaciones de forma eficaz y eficiente, y en consideración de aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales y éticos. En su desempeño profesional, el Ingeniero de Telecomunicaciones de la USB es capaz de integrar conocimientos de los sistemas de telecomunicaciones desde una perspectiva múltiple: los servicios, las tecnologías, los medios de transmisión, las regulaciones nacionales, los estándares internacionales, la gerencia, el uso adecuado de los recursos y la sustentabilidad del desarrollo.

Un objetivo importante de esta carrera es sus egresados conozcan las tecnologías más relevantes del mercado, pero también estén capacitados para comprender, asimilar y aplicar tecnologías nuevas y emergentes como parte de un entorno industrial rápidamente cambiante

La carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la USB incorpora, en un programa de pregrado de cinco

años, cuatro ejes formativos fundamentales: los medios y técnicas de comunicación a nivel físico; el tratamiento lógico de la información, incluyendo redes, protocolos y servicios; una perspectiva integral de los sistemas de telecomunicaciones más relevantes y, los aspectos gerenciales y regulatorios.

El programa de Ingeniería de Telecomunicaciones se desarrolla a lo largo de quince (15) trimestres (cinco años académicos) y cuenta con un total de sesenta y cuatro (64) asignaturas, además de la práctica profesional, para un total de doscientos trece (213) unidades-crédito y un promedio de 14,2 créditos por trimestre. El plan de estudios contempla dos opciones para la práctica profesional, el proyecto de grado y la pasantía larga, otorgándosele al egresado el título de *Ingeniero de Telecomunicaciones*

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (1800)
VIGENCIA: Septiembre 2011

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

	Matemáticas IV	4	2	0	4	Matemáticas III	
	Física III	3	2	0	3	Física II-Matemáticas III	
	Introducción a las Telecomunicaciones	0	2	0	0	Matemáticas III	
	Circuitos Eléctricos	3	2	1	3		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	8	1	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22				

	Matemáticas V	4	2	0	4	Matemáticas IV	
	Física IV	3	2	0	3	Física III - Matemáticas IV	
	Laboratorio de Circuitos	1	0	3	2	Circuitos Eléctricos	
	Habilidades Laborales	1	3	0	2	Introducción a las Telecomunicaciones	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	7	3	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22				

	Matemáticas VI	4	2	0	4	Matemáticas V
	Computación I	2	2	2	3	Matemáticas II
	Circuitos Electrónicos	3	2	2	4	Laboratorio de Circuitos
	Estudios Generales	3	0	0	3	
SEXTO TRIMESTRE	TOTAL HORAS	12	6	4	14	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA	22				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (1800)
VIGENCIA: Septiembre 2011

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

	Matemáticas VII	4	2	0	4	Matemática VI
	Computación II	2	2	2	3	Computación I
	Teoría Electromagnética	4	2	0	4	Matemáticas VII - Física III
	Circuitos Digitales	2	1	2	3	Circuitos Electrónicos
SEPTIMO	TOTAL HORAS	15	9	1	15	TOTAL UNIDADES
TRIMESTRE	HORAS POR SEMANA	25				

	Grafos y Flujo de Redes	3	2	0	3	Computación II
	Arquitectura del Computador	3	1	0	3	Matemáticas II – Circuitos Digitales
	Teoría de Ondas	4	2	0	4	Teoría Electromagnética
	Fund. Probabilidad para Ingenieros	3	1	0	3	Matemáticas VII
	Fundamentos Gerencia Telecomunicaciones	3	0	0	3	Habilidades Laborales
OCTAVO	TOTAL HORAS	16	6	0	16	TOTAL UNIDADES
TRIMESTRE	HORAS POR SEMANA	22				

	Sistemas de Operaciones	3	1	3	5	Grafos y Flujos de Redes
	Señales y Sistemas	3	1	2	4	Matemáticas VII – Fund. de Probabilidad para Ingenieros
	Lab. Arquitectura del Computador	1	0	3	2	Arquitectura del Computador
	Dispositivos para Radiocomunicaciones	3	1	0	2	Teoría de Ondas
NOVENO	TOTAL HORAS	10	3	8	13	TOTAL UNIDADES
TRIMESTRE	HORAS POR SEMANA	21				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (1800)
VIGENCIA: Septiembre 2011

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

	Redes de Computadoras I	3	1	3	5	Sistemas de Operaciones
	Comunicaciones I	3	0	2	4	Señales y Sistemas
	Gerencia de Proyectos	3	0	0	3	>100 U.C. - Fund. Gerencia
	Estadística para Ingenieros	4	1	1	4	Telecomunicaciones
						Fund. Probabilidad para Ingenieros
DECIMO TRIMESTRE	TOTAL HORAS	13	2	6	16	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA	21				

	Redes de Computadoras II	3	1	2	4	Redes de Computadoras I
	Comunicaciones II	3	0	2	4	Comunicaciones I
	Principios de Radiocomunicaciones	3	0	1	3	Disp. Radiocom. -Comunicaciones I
	Circuitos de Comunicaciones	3	1	0	3	Circuitos Digitales-Comunicaciones I
DECIMO PRIMER TRIMESTRE	TOTAL HORAS	12	2	5	14	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA	20				

	Redes de Computadoras III	3	1	2	4	Redes de computadoras II
	Laboratorio de Radiocomunicaciones	1	0	3	2	Principios de
	Sistemas de Comunicaciones Móviles	3	0	1	3	Radiocomunicaciones
	Introducción a los Sistemas Telefónicos	3	0	0	3	Comunicaciones II - Principios de
	Estudios Generales	3	0	0	3	Radiocomunicaciones
						Comunicaciones II
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL HORAS	13	1	6	15	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA	20				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (1800)
VIGENCIA: Septiembre 2011

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

	Proyecto de Grado I	0	0	0	3	Gerencia de Proyectos-Permiso Coord.
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9		12	

	Proyecto de Grado II	0	0	0	3	Proyecto de Grado I
	Desempeño y Planificación de la Capacidad	3	1	0	3	Redes de Computadoras II – Estadísticas para Ingenieros
	Sistemas de Comunicaciones Ópticas	3	0	0	3	Comunicaciones II
	Educación Ambiental	3	0	0	3	Gerencia de Proyectos
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	1	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	13		15	

	Proyecto de Grado III	0	0	0	3	Proyecto de Grado II
	Gestión de Redes de Telecomunicaciones	3	0	0	3	Redes de Computadoras III
	Marco Legal, Regulatorio y Estándares de las Telecomunicaciones	3	0	0	3	Introducción a los Sistemas Telefónicos – Sistemas de Comunicaciones Móviles – Fund.
	Electiva	3	0	0	3	Gerencia Telecomunicaciones
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	6	3	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	20		12	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (1800)
VIGENCIA: Septiembre 2011

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PASANTÍA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

	Curso en Cooperación	0	0	0	9	>170 U.C.-Gerencia de Proyectos
DECIMO TERCER TRIMESTRE	TOTAL HORAS				9	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA					

	Desempeño y Planificación de la Capacidad	3	1	0	3	Redes de Comp. II – Est. para Ingenieros Comunicaciones II Gerencia de Proyectos
	Sistemas de Comunicaciones Ópticas	3	0	0	3	
	Educación Ambiental	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE	TOTAL HORAS	15	1	0	15	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA		16			

	Gestión de Redes de Telecomunicaciones	3	0	0	3	Redes de Computadoras III Introducción a los Sistemas Teléfonicos – Sistemas de Comunicaciones Móviles – Fund. Gerencia Telecomunicaciones
	Marco Legal, Regulatorio y Estándares de las Telecomunicaciones	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales					
DECIMO QUINTO TRIMESTRE	TOTAL HORAS	15	0	0	15	TOTAL UNIDADES
	HORAS POR SEMANA		15			

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (1800)
VIGENCIA: Septiembre 2011

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

CI6831: Sistemas Distribuidos.

CI6841: Sistemas Paralelos.

NUEVA. Fundamentos de Programación Distribuida.

CI5433: Aprendizaje en Inteligencia Artificial.

EC3179: Electrónica de Sistemas de Adquisición, Procesamiento y Control Industrial I.

EC4516: Multimedia: Video e Imágenes Digitales.

EC5132: Sistemas Electrónicos de Alimentación I.

EC5433: Sistemas de Comunicaciones Satelitales.

EC5451: Redes Inalámbricas de datos.

EC5623: Telemedicina.

NUEVA. Laboratorio de Comunicaciones Ópticas.

EC5721: Redes Neuronales.

EC5723: Algoritmos Genéticos.

CO5311: Teoría de Decisión.

CO5312: Modelaje Estadístico.

CO5422: Flujo en Redes.

CE3417: Diagnóstico Económico de Empresas.

CE3422: El Emprendedor y el Desarrollo de Nuevos Negocios

[Ir al Índice](#)